ТСД: подключение и работа на складе

Пошаговая инструкция для склада Маркиро Автоном: привязка ТСД к хосту по коду из офиса, вход оператора, принтер этикеток, сборка паллеты из коробов, печать этикетки паллеты и работа без связи с хостом.

Код документа	MKR-INS-14
Редакция	2026.10/03
Действует с	30.10.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-14/2026.10/03/30.10.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает складской режим «Паллеты» на ТСД (терминале сбора данных) в Маркиро Автоном. Оператор сканирует SSCC готовых коробов, ТСД закрывает паллету и печатает её этикетку на назначенный принтер. Работа ТСД в производственной смене в эту инструкцию не входит. Работа на станции линии описана в MKR-INS-01–03.

ТСД работает с хостом — главным компьютером площадки — по локальной сети. Связь с интернетом не нужна. Пока хост недоступен, ТСД продолжает работу и отправляет накопленное, когда связь вернётся.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Адреса, коды, отпечаток хоста и номера SSCC на вашей площадке будут другими.

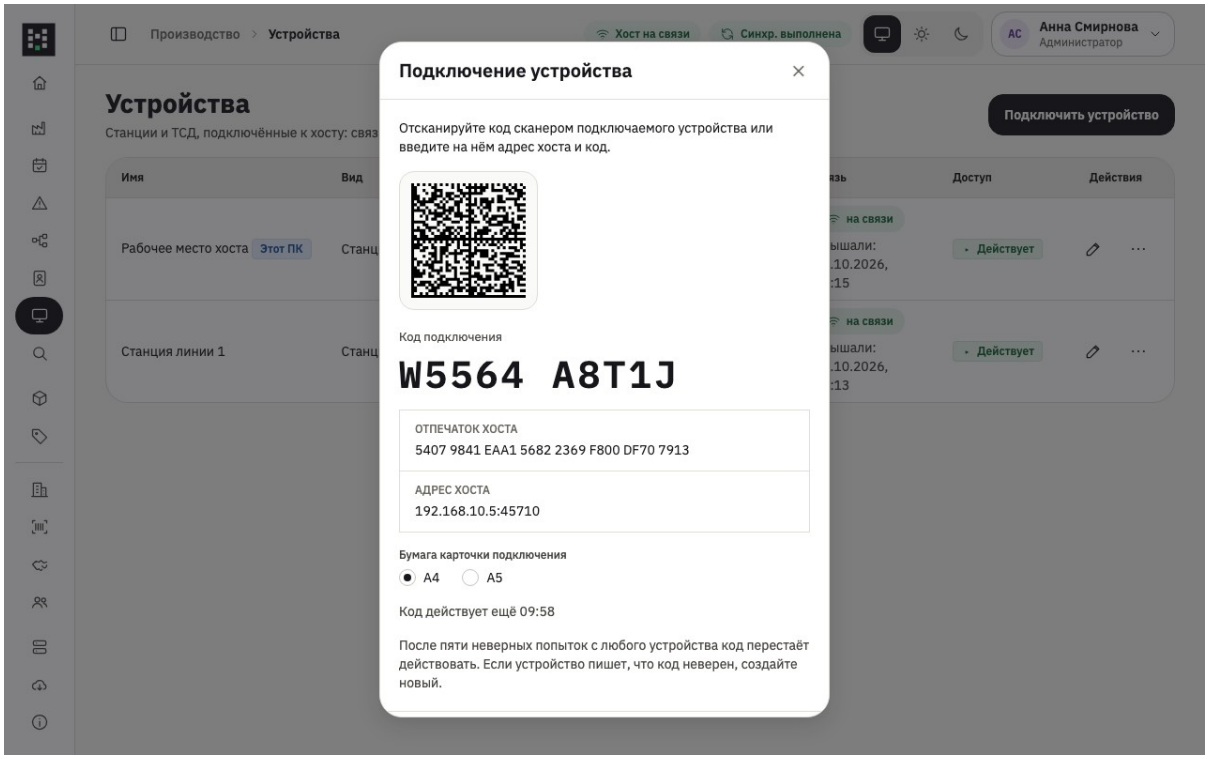
2. Подготовка

- Хост установлен и запущен, ТСД подключён к той же сети Wi-Fi, что и компьютер хоста.
- У компьютера хоста постоянный адрес в сети: ТСД запоминает адрес при привязке. Как зарезервировать адрес, описано в инструкции по установке хоста.
- Сеть Wi-Fi на компьютере хоста отмечена как частная, а на точке доступа выключена изоляция клиентов: иначе ТСД не видит хост, хотя оба в сети.
- Часы ТСД и компьютера хоста совпадают с точностью до двух минут.
- Есть доступ к офису Маркиро Автоном с правами администратора: код привязки создаётся в разделе «Устройства».
- Принтер этикеток доступен по сети Wi-Fi или по Bluetooth, известны его адрес, язык (ZPL или TSPL) и разрешение.

3. Привязка ТСД к хосту

Шаг 1. 3.1. Создайте код в офисе

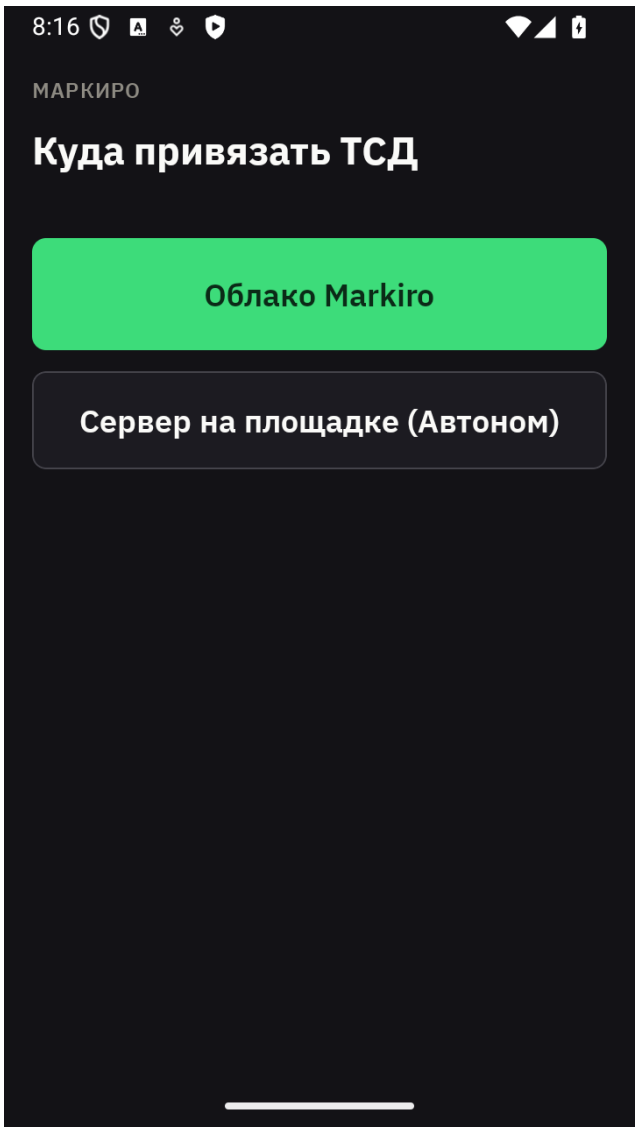
В офисе откройте раздел «Устройства» и нажмите «Подключить устройство». Офис покажет штрих-код привязки, «Код подключения» из 10 символов, отпечаток и адрес хоста. Код одноразовый; оставшееся время показано под ним, «Новый код» выпускает другой.



Офис: код привязки нового устройства

Шаг 2. 3.2. Выберите сервер на площадке

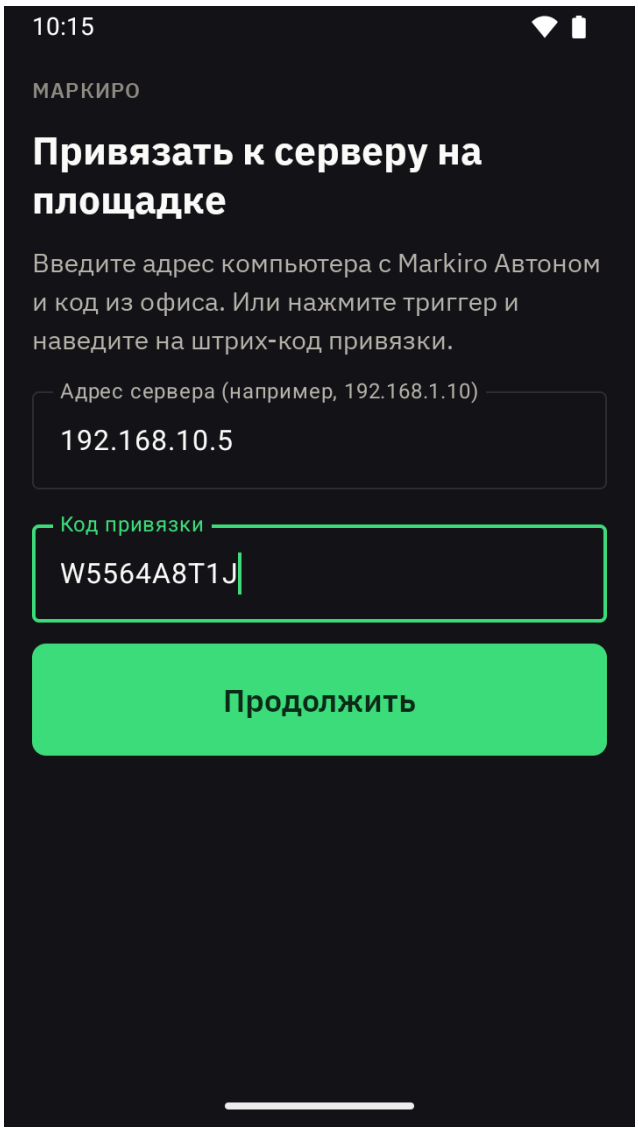
Запустите приложение на ТСД. На экране «Куда привязать ТСД» нажмите «Сервер на площадке (Автоном)».



ТСД: выбор, куда привязать устройство

Шаг 3. 3.3. Отсканируйте штрих-код или введите адрес и код

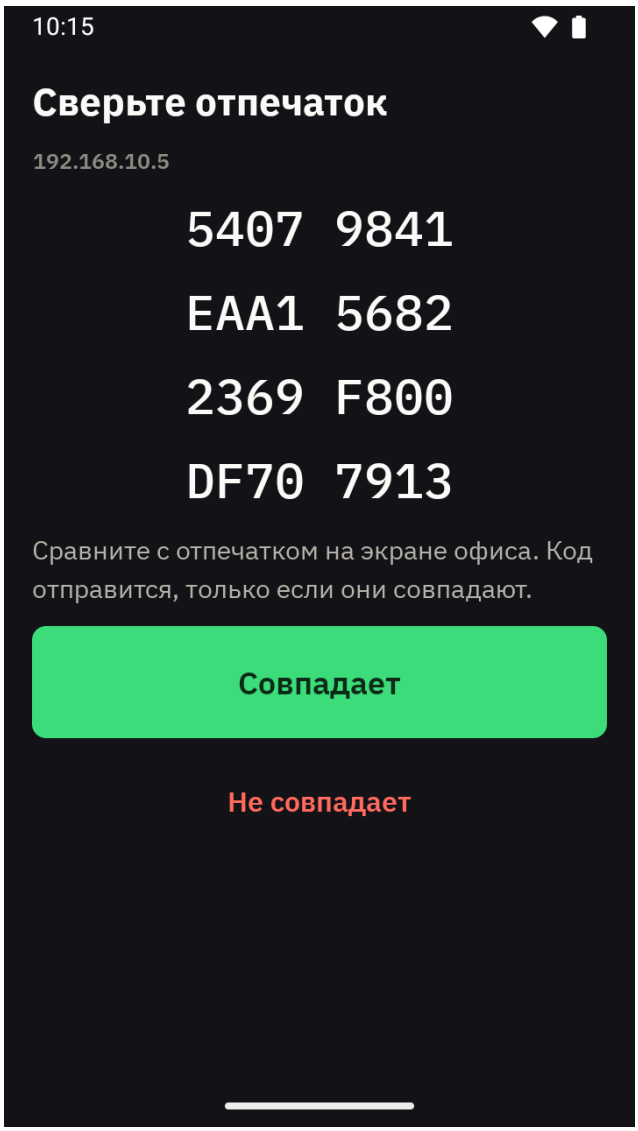
Проще всего нажать триггер и навести ТСД на штрих-код привязки на экране офиса. Иначе введите «Адрес сервера» — адрес хоста из офиса без порта, например 192.168.1.10, — и «Код привязки», затем нажмите «Продолжить».



ТСД: адрес хоста и код привязки, введённые вручную

Шаг 4. 3.4. Сверьте отпечаток

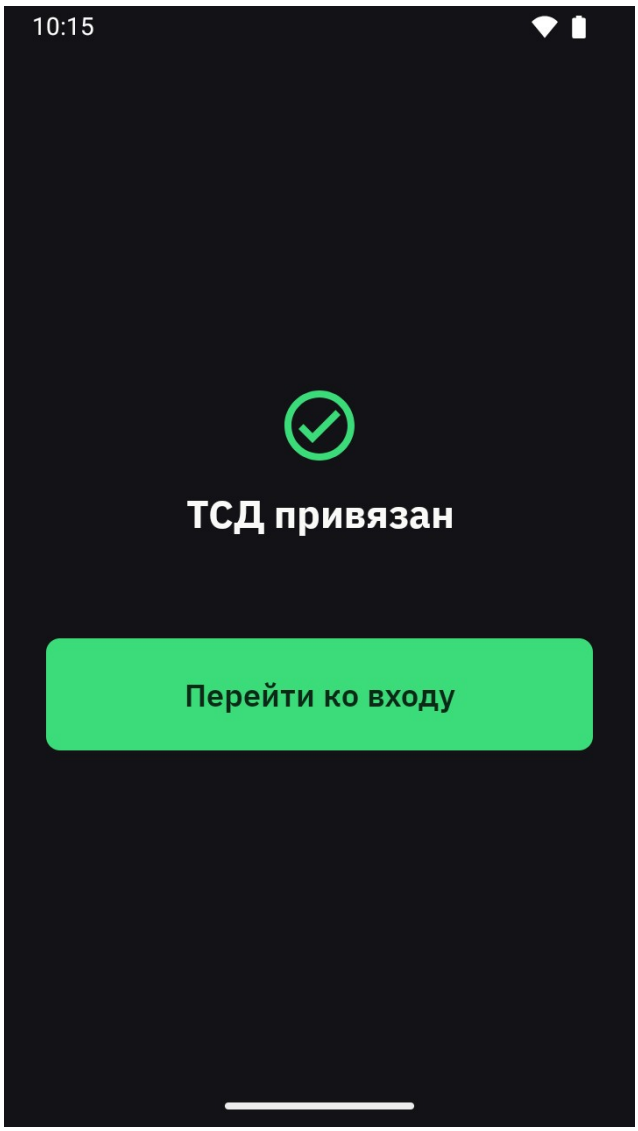
После ввода вручную ТСД покажет экран «Сверьте отпечаток» с отпечатком хоста по этому адресу. Сравните его с отпечатком на экране офиса: код уйдёт на хост, только если они совпадают. Нажмите «Совпадает»; если отпечаток другой — «Не совпадает» и проверьте адрес. При скане штрих-кода ТСД сверяет отпечаток сам.



ТСД: сверка отпечатка хоста

Шаг 5. 3.5. Дождитесь привязки

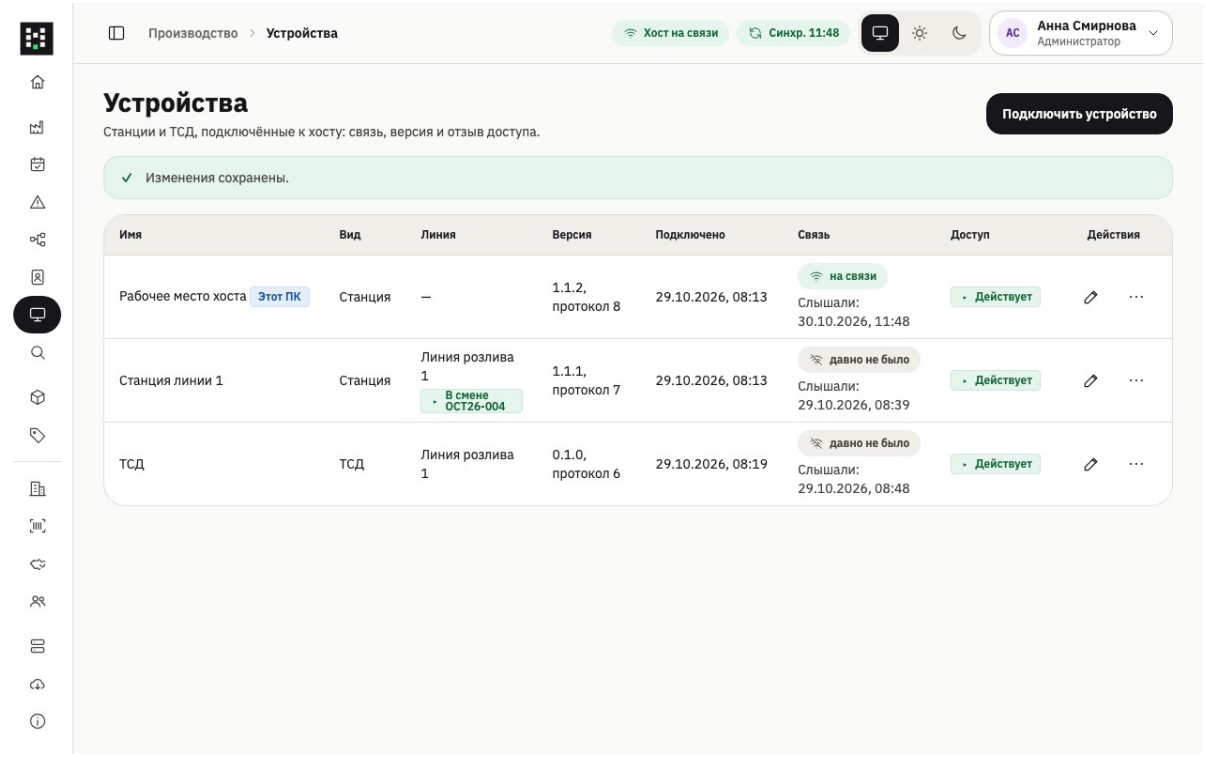
ТСД загрузит справочники с хоста и покажет «ТСД привязан». Нажмите «Перейти ко входу».



ТСД привязан к хосту

Шаг 6. 3.6. Проверьте устройство в офисе

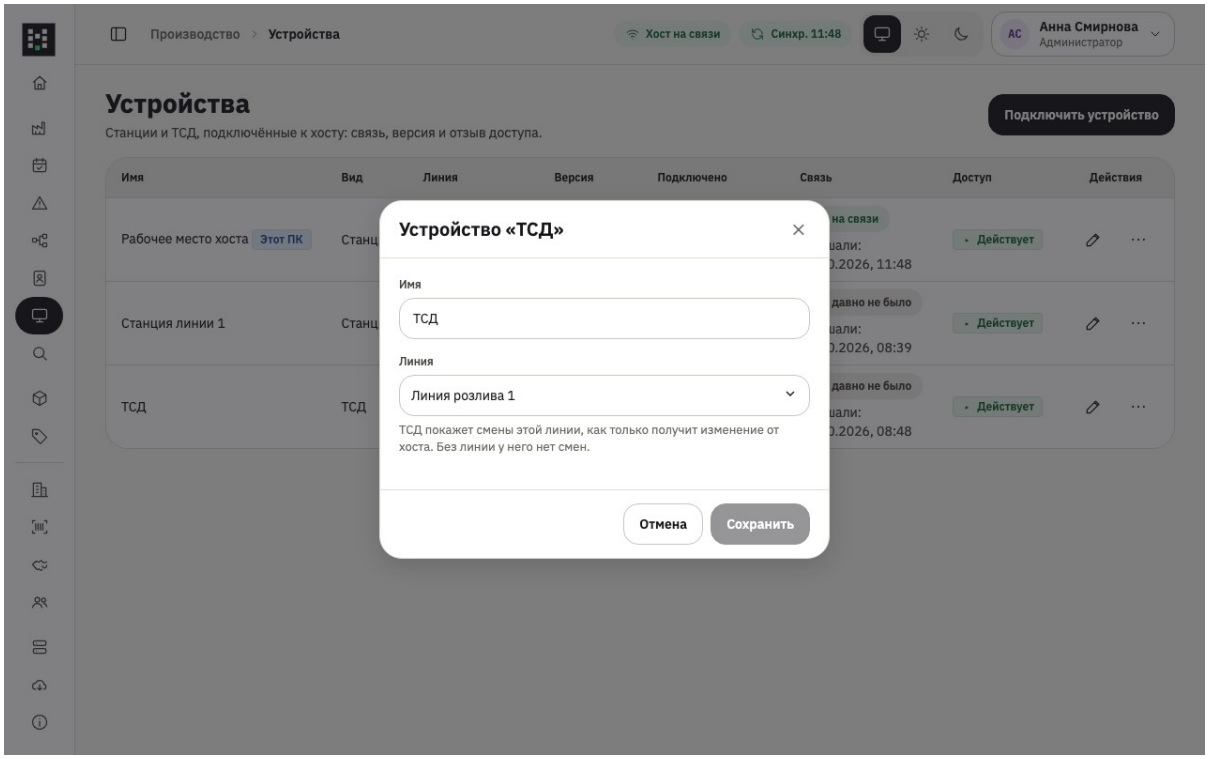
В офисе появится сообщение «Устройство «ТСД» подключено.», а в списке «Устройства» — строка с видом «ТСД». Имя устройства можно изменить кнопкой с карандашом в строке.



Офис: ТСД в списке устройств

Шаг 7. 3.7. При необходимости назначьте линию

Если ТСД будет работать в производственной смене, администратор нажимает карандаш в строке ТСД, выбирает «Линия» и сохраняет изменение. ТСД получит линию при связи с хостом; плитка «Смена» покажет запланированные и активные смены этой линии. Для складского режима «Паллеты» линия не нужна. Если поля «Линия» нет, обновите приложение на ПК офиса до версии с назначением линии ТСД.



Офис: назначение линии ТСД

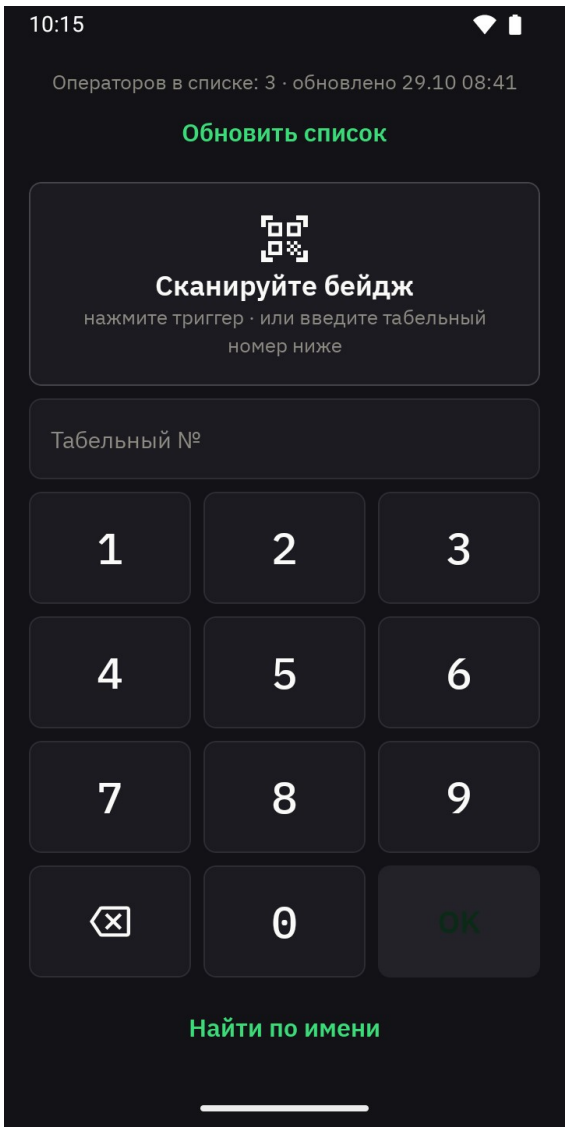
Сообщение на ТСД	Что сделать
«Срок кода истёк. Выпустите новый код в офисе.»	В офисе нажмите «Новый код» и повторите привязку.
«Код не подошёл. Выпустите новый код в офисе.»	Проверьте код по экрану офиса или выпустите новый.
«Сервер не отвечает…»	Проверьте Wi-Fi на ТСД, адрес хоста, профиль сети и изоляцию клиентов на точке доступа.
«В лицензии нет свободных мест для ТСД.»	Число ТСД задаёт лицензия; обратитесь к администратору.
«Работа с ТСД не включена в офисе.»	Обратитесь к администратору.

Если привязка не прошла

4. Вход оператора

Шаг 1. Войдите по бейджу или табельному номеру

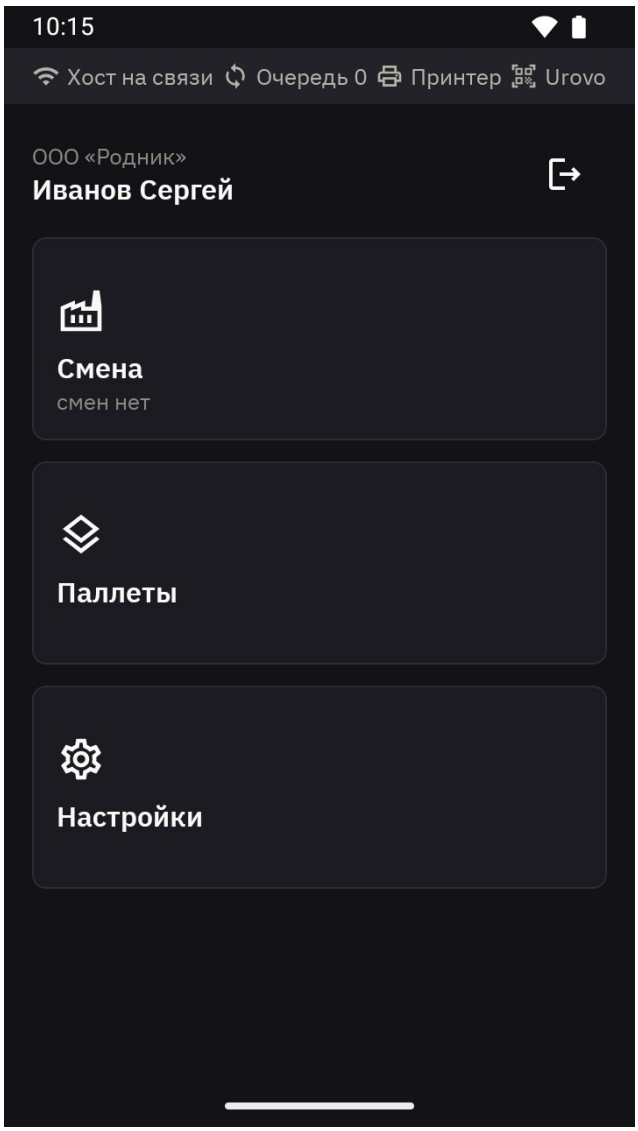
На экране входа отсканируйте бейдж или введите «Табельный №» на клавиатуре экрана и PIN. Если номер не помните, нажмите «Найти по имени». Список операторов хранится на ТСД, поэтому вход работает и без связи с хостом; строка вверху показывает, сколько операторов в списке и когда он обновлён, «Обновить список» загружает его заново.



ТСД: вход оператора

Шаг 2. Главный экран

После входа ТСД показывает главный экран. В строке состояния — связь с хостом («Хост на связи»), «Очередь» неотправленных записей, принтер и сканер. Плитки: «Смена», «Паллеты» и «Настройки». Кнопка выхода справа от имени завершает работу оператора.

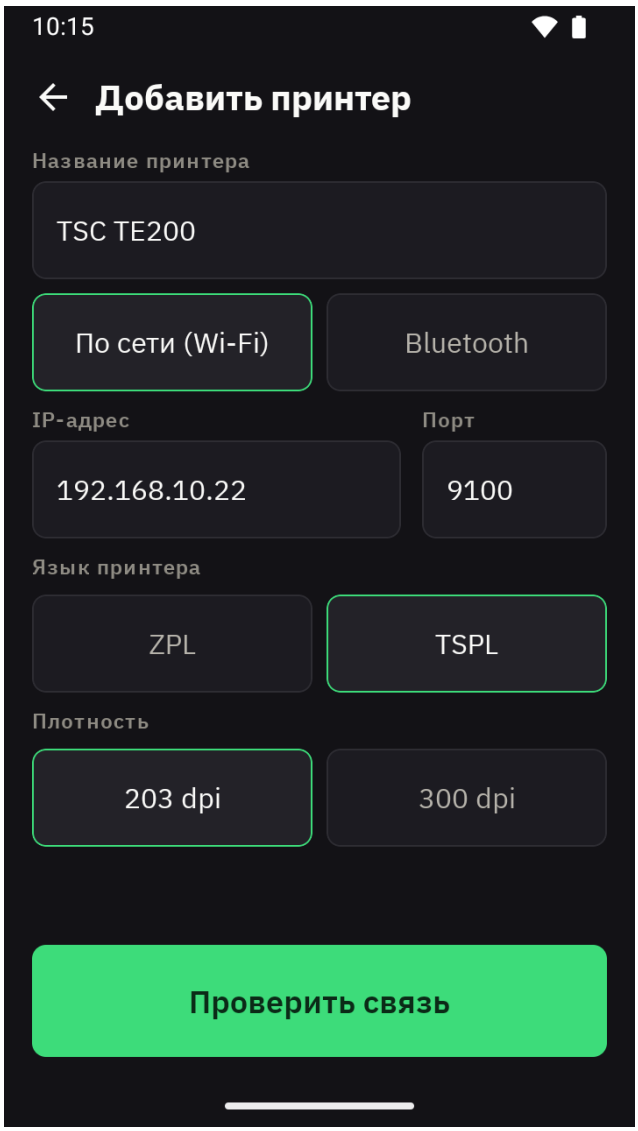


ТСД: главный экран без назначенной линии

5. Принтер этикеток

Шаг 1. Добавьте принтер

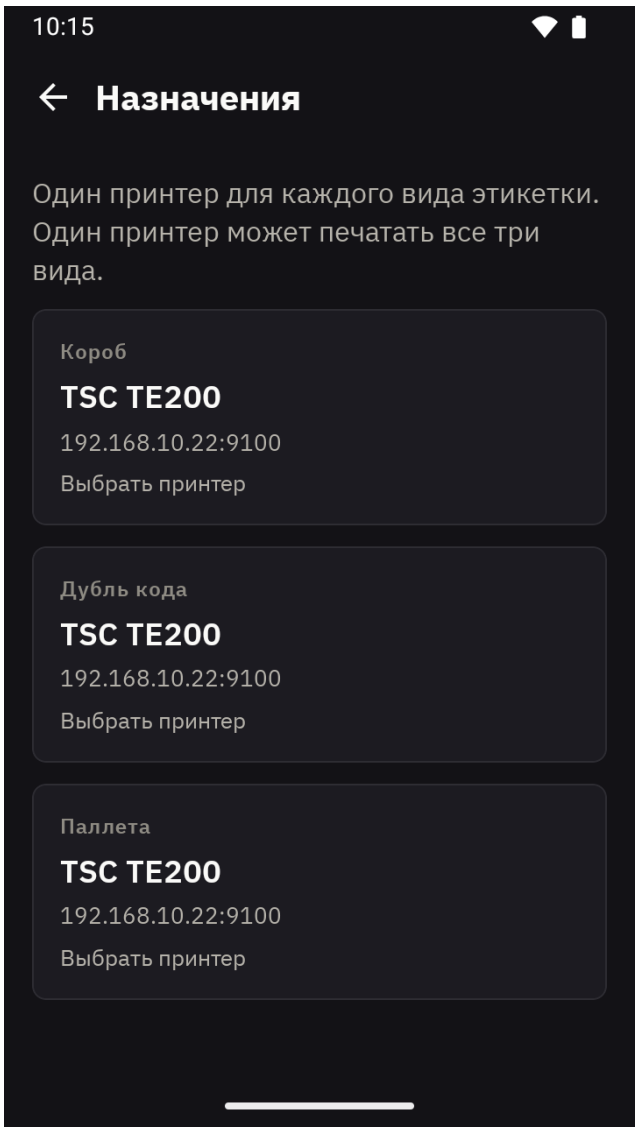
Откройте «Настройки» → «Принтер» и нажмите «Добавить по адресу». Задайте «Название принтера», выберите «По сети (Wi-Fi)» или «Bluetooth», для сети — «IP-адрес» и «Порт» (обычно 9100). Выберите «Язык принтера»: ZPL — принтеры Zebra, TSPL — принтеры TSC, и «Плотность» — 203 или 300 dpi, как у принтера. Нажмите «Проверить связь»: принтер сохранится на ТСД.



ТСД: новый сетевой принтер

Шаг 2. Назначьте принтер

На экране «Принтеры» нажмите «Назначения» и для каждого вида этикетки — «Короб», «Дубль кода», «Паллета» — нажмите «Выбрать принтер». Для склада обязательно назначение «Паллета». Пока у вида нет принтера, плитка «Настройки» на главном экране пишет, что не назначено.

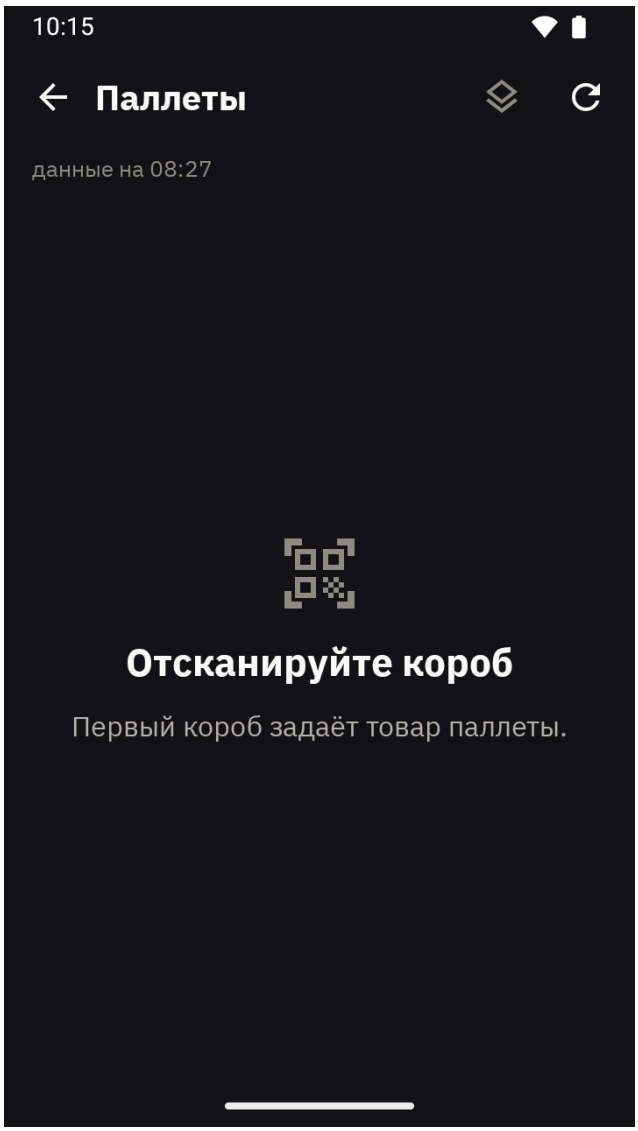


ТСД: назначение принтера по видам этикеток

6. Сборка паллеты

Шаг 1. Откройте сборку паллеты

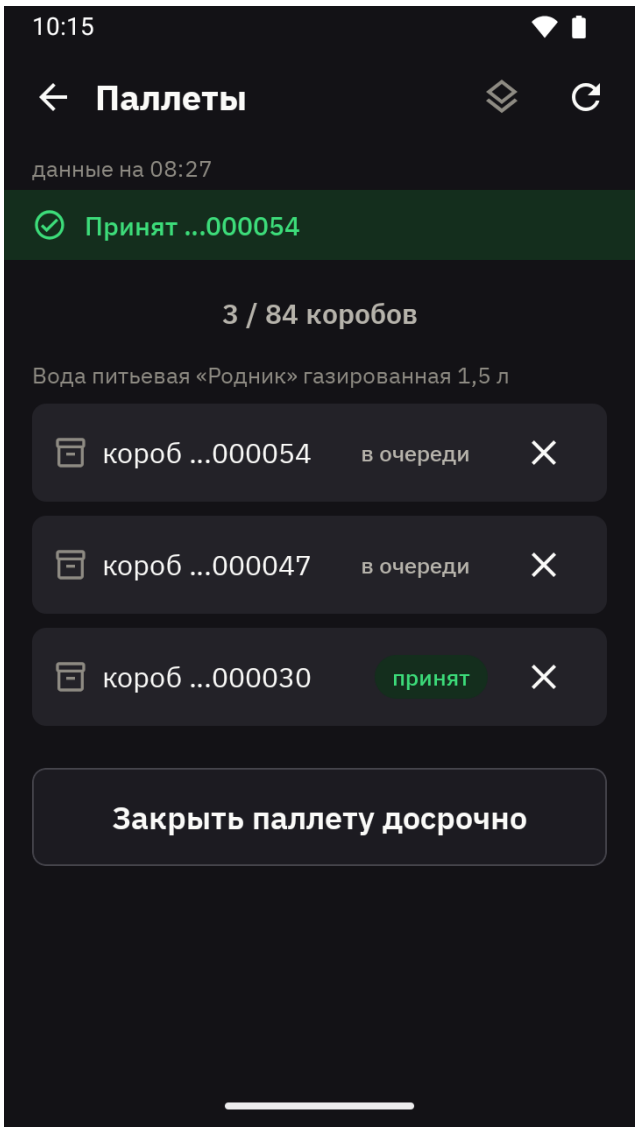
На главном экране нажмите «Паллеты». ТСД ждёт первый короб: «Отсканируйте короб». Первый короб задаёт товар паллеты. Строка «данные на …» показывает, когда ТСД последний раз загрузил с хоста реестр коробов; «Обновить реестр» вверху экрана загружает его заново.



ТСД: новая паллета ждёт первый короб

Шаг 2. Сканируйте SSCC коробов

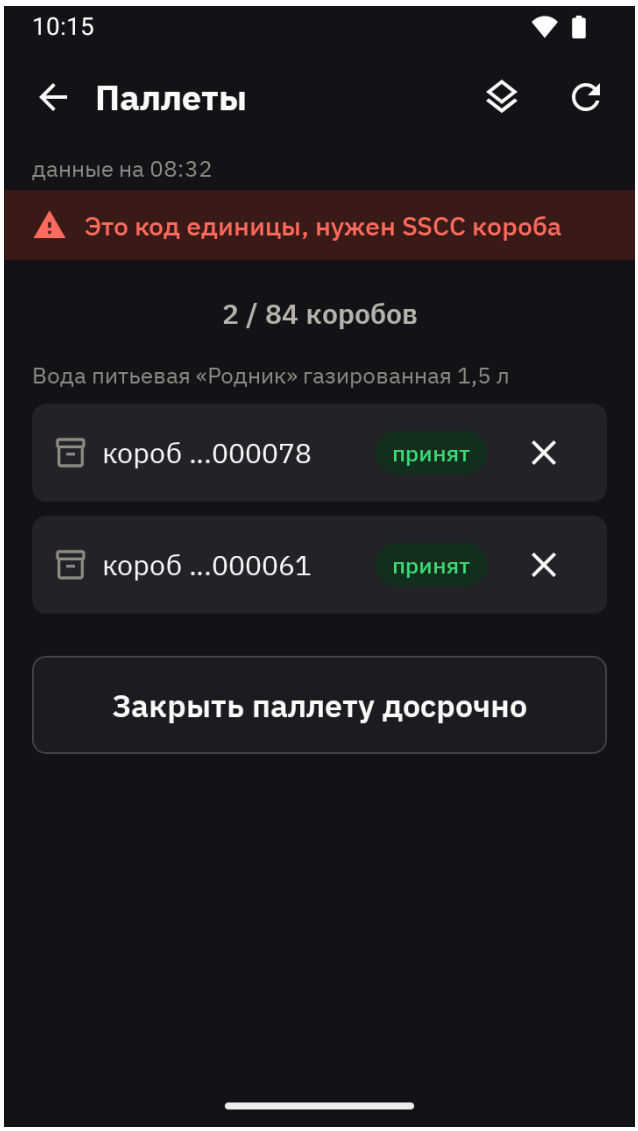
Сканируйте этикетки коробов по одной. Принятый короб появляется в списке, вверху — «Принят» и последние цифры SSCC, над списком — сколько коробов на паллете из её ёмкости в карточке товара. Каждый короб сначала «в очереди», затем «принят» хостом. Короб, положенный по ошибке, снимают с паллеты кнопкой с крестиком в его строке.



ТСД: три короба на паллете

Шаг 3. Если короб не принят

Когда скан не подходит, ТСД сообщает причину красной строкой вверху и не кладёт короб на паллету. Самые частые сообщения — в таблице ниже.



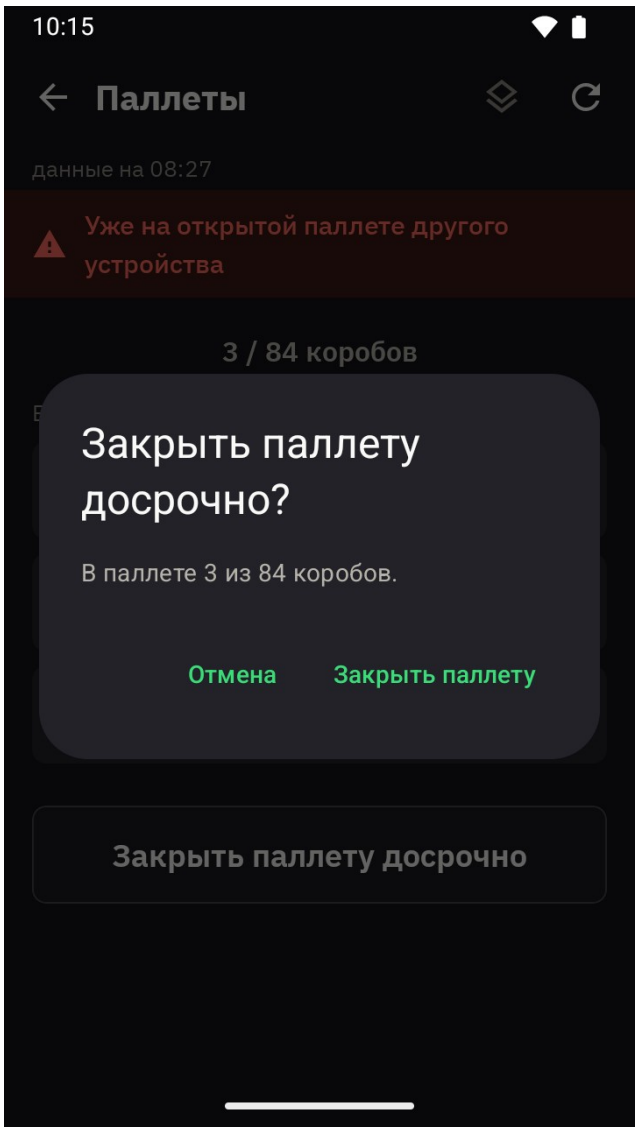
ТСД: отсканирован код единицы вместо SSCC короба

Сообщение	Что сделать
«Уже на этой паллете ...»	Ничего: короб уже в списке.
«Уже на паллете ...», «Уже на открытой паллете другого устройства»	Короб числится на другой паллете. Отложите его и сообщите старшему.
«Уже на другой паллете этого ТСД»	Короб на другой паллете этого ТСД. Отложите его и сообщите старшему.
«Другой товар: ...»	На паллету идут коробы одного товара. Отложите короб.
«Короб неизвестен. Обновите реестр»	Нажмите «Обновить реестр» и отсканируйте короб ещё раз.
«Это код единицы, нужен SSCC короба»	Сканируйте этикетку короба, а не код на единице товара.
«Это паллета, не короб»	Отсканирована этикетка паллеты. Сканируйте этикетку короба.

Сообщения при скане короба

Шаг 4. Закройте паллету

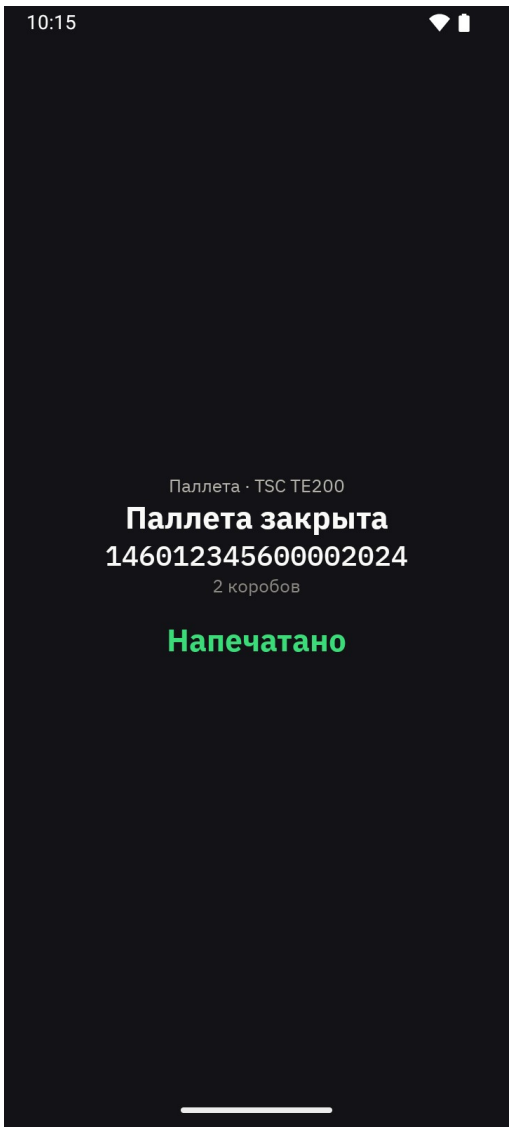
Когда число коробов дойдёт до ёмкости паллеты, ТСД закроет её сам. Чтобы закрыть раньше, нажмите «Закрыть паллету досрочно» и подтвердите «Закрыть паллету».



ТСД: досрочное закрытие паллеты

Шаг 5. Наклейте этикетку паллеты

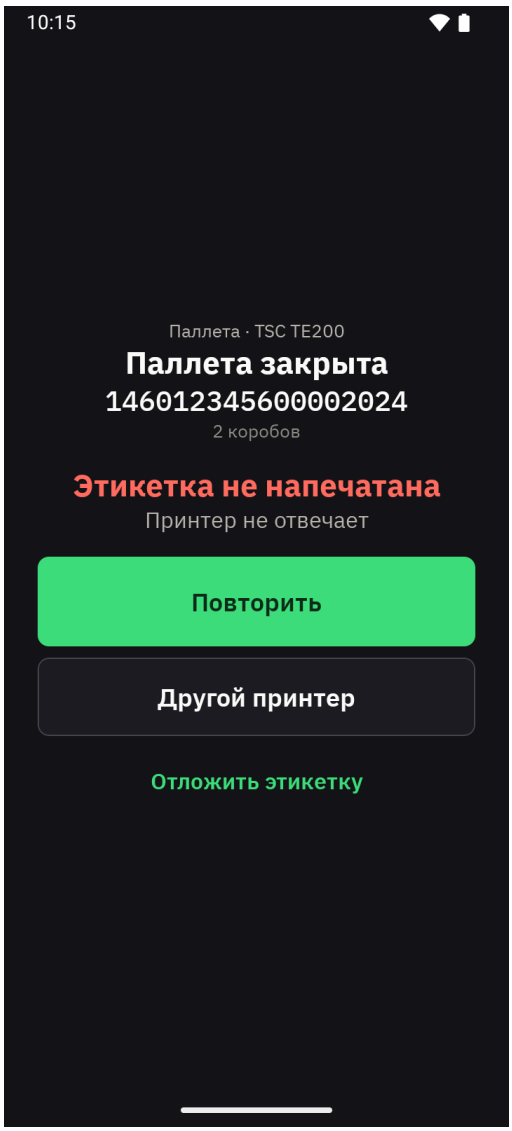
После закрытия ТСД печатает этикетку паллеты на принтер, назначенный для «Паллета»: экран «Паллета закрыта» показывает SSCC паллеты, число коробов и «Напечатано». Наклейте этикетку на паллету. Затем ТСД снова ждёт первый короб следующей паллеты.



ТСД: паллета закрыта, этикетка напечатана

Шаг 6. Если этикетка не напечаталась

При ошибке печати ТСД пишет «Этикетка не напечатана» и причину. Устраните её и нажмите «Повторить» или выберите «Другой принтер». «Отложить этикетку» оставляет этикетку на потом: на главном экране появится строка о ненапечатанных этикетках, по ней открывается список с кнопкой «Напечатать все». Если ТСД пишет «Результат печати неизвестен», посмотрите на принтер: если этикетка вышла, нажмите «Этикетка напечаталась», иначе — «Напечатать ещё раз».



ТСД: принтер не отвечает

Над результатом закрытия показано имя принтера, записанного для этой паллеты. В прежних версиях здесь могло стоять «Не назначен» даже при настроенной печати; имя также может отсутствовать в старых данных паллеты. Проверьте назначение «Паллета» в настройках и фактическую этикетку на принтере.

Важно: Если хост не принял короб, на экране «Паллеты» появится «Снимите с паллеты N короба» со списком коробов и причиной. Снимите эти коробы с паллеты и нажмите «Принято»; если паллета уже закрыта и маркирована, нажмите «Перепечатать этикетку» и замените этикетку.

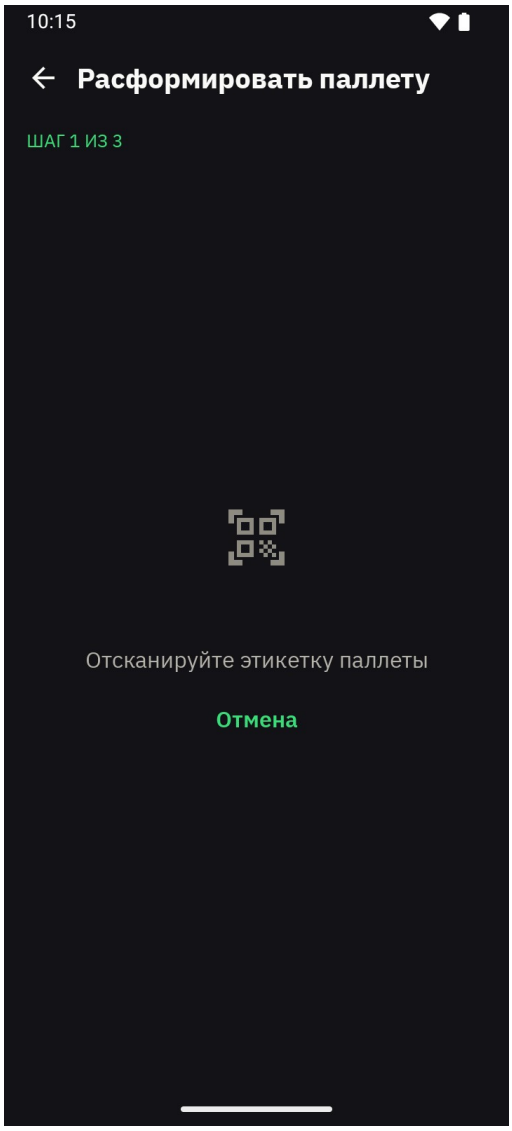
7. Расформирование складской паллеты

Важно: Выполняйте этот порядок только после согласованного обновления ТСД и хоста: передача расформирования требует, чтобы хост поддерживал протокол 8 или выше. Совместимость проверьте с администратором. До обновления локальное расформирование может не передаваться хосту и не освобождать короба в его учёте.

Порядок относится только к своей закрытой складской паллете, собранной на этом ТСД. Перед операцией убедитесь с администратором, что её закрытие уже подтверждено хостом. Расформирование паллет производственной смены, исключения коробов и исключения перепечатки паллет этим порядком не охватываются: ТСД пока не передаёт их хосту.

Шаг 1. Отсканируйте паллету

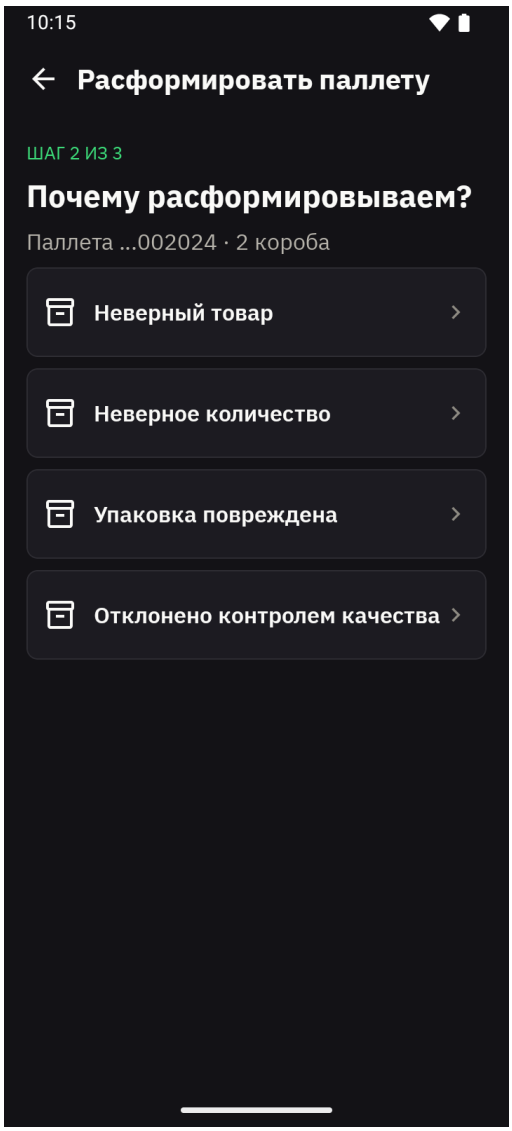
Откройте «Паллеты» и нажмите значок слоёв «Расформировать паллету» в верхней панели. Отсканируйте этикетку своей закрытой складской паллеты. Даже если экран предлагает паллету производственной смены, не используйте для неё этот порядок.



ТСД: сканирование паллеты для расформирования

Шаг 2. Выберите причину

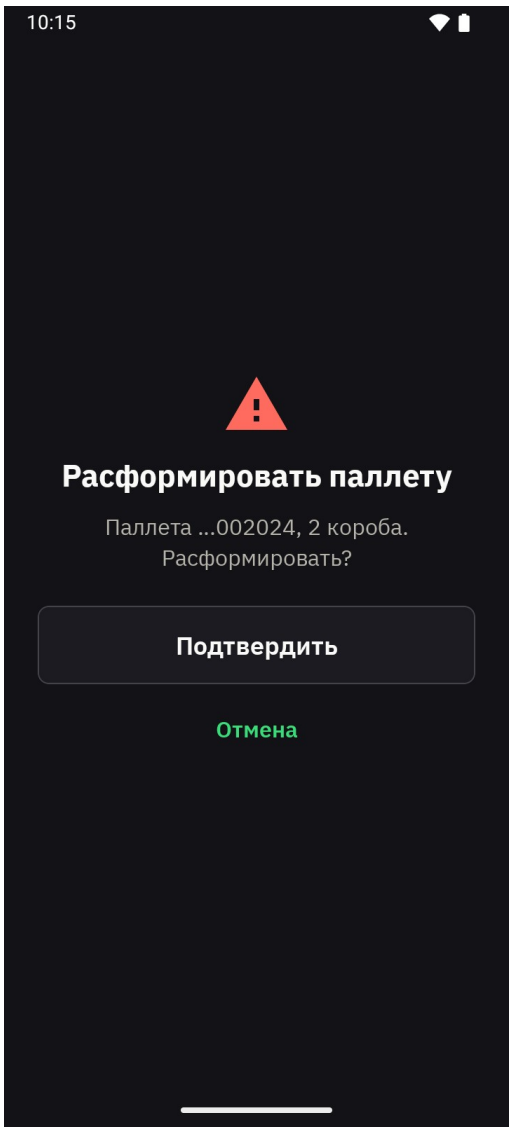
На экране «Почему расформировываем?» выберите подходящую причину из списка. Над ним показаны последние цифры SSCC паллеты и число коробов.



ТСД: причина расформирования складской паллеты

Шаг 3. Подтвердите и проверьте приём хостом

Сверьте последние цифры SSCC и число коробов и подтвердите расформирование. После сообщения «Паллета расформирована» снимите старую этикетку. Это сообщение подтверждает локальную операцию: хост освобождает короба после приёма записи. Дождитесь связи с хостом и проверьте приём с администратором; пустая очередь сразу после операции ещё не доказывает приём. При отклонении в «Очереди хоста» передайте запись администратору. На других ТСД затем нажмите «Обновить реестр», прежде чем собирать новую паллету из этих коробов.

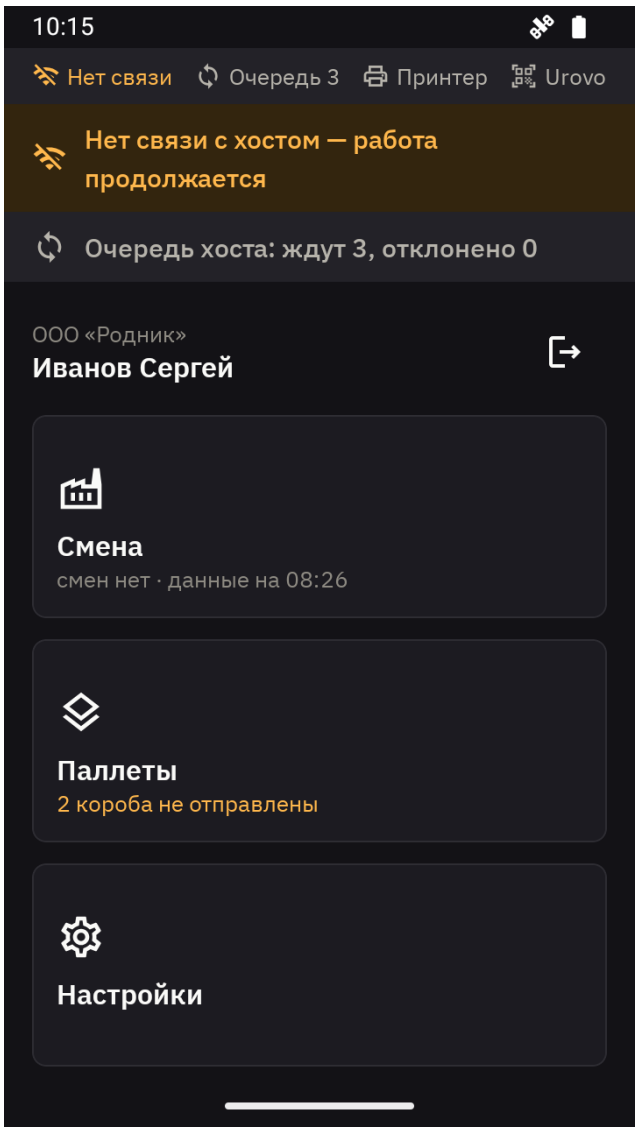


ТСД: подтверждение SSCC и числа коробов

8. Работа без связи с хостом

Шаг 1. Продолжайте работу

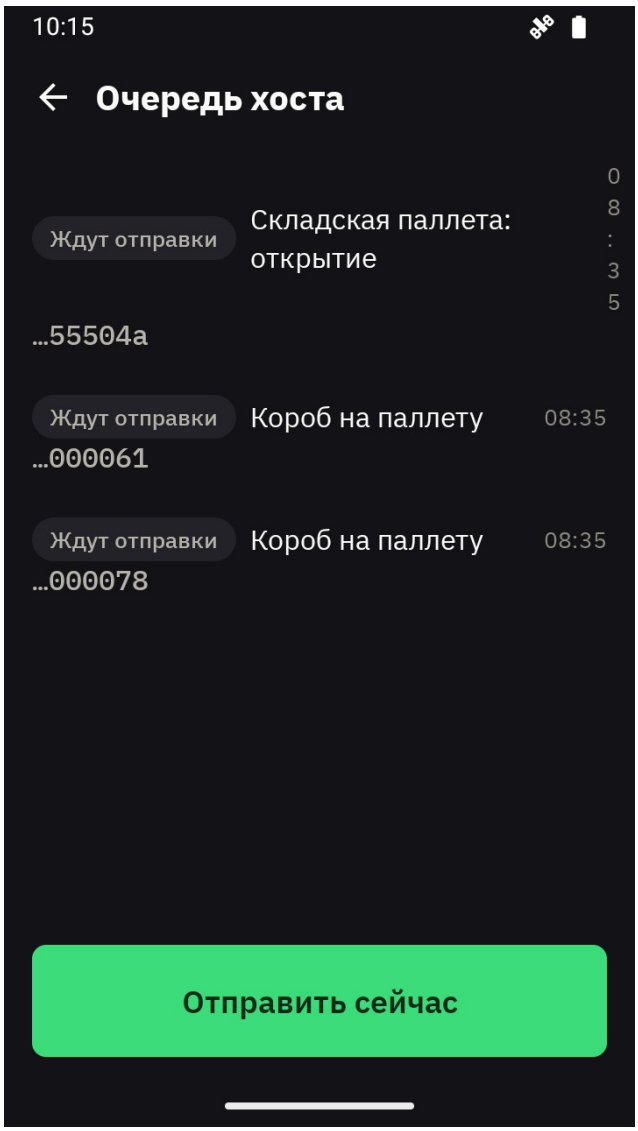
Без связи ТСД показывает «Нет связи с хостом — работа продолжается». Доступны только короба из ранее загруженного реестра; для закрытия паллет нужны оставшиеся номера SSCC. Если номера закончились, подключитесь к хосту: паллета остаётся открытой. В этих пределах сборка паллеты и печать этикеток продолжаются: записи копятся на ТСД, строка «Очередь хоста» показывает, сколько ждут отправки. На плитке «Паллеты» видно, сколько коробов не отправлено.



ТСД без связи с хостом

Шаг 2. Проверьте очередь

Нажмите строку «Очередь хоста»: экран «Очередь хоста» перечисляет записи, которые «Ждут отправки», и записи, «Отклонено хостом». Когда связь вернётся, ТСД отправит очередь сам; «Отправить сейчас» отправляет её без ожидания. Если хост отклонил запись, нажмите «Передать в поддержку» и сообщите администратору.



ТСД: очередь записей для хоста

Важно: Не удаляйте приложение и не сбрасывайте ТСД, пока очередь не пуста: неотправленные записи хранятся только на этом ТСД.

9. Частые вопросы

Что видно	Что сделать
В плитке «Смена» написано «смен нет»	Проверьте, назначена ли ТСД линия и есть ли на ней запланированные или активные смены. Администратор выбирает «Линия» в окне ТСД в разделе «Устройства» и сохраняет изменение; ТСД получит её при связи с хостом (шаг 3.7). Если поля нет, сначала обновите приложение на ПК офиса. Складской режим «Паллеты» работает и без назначенной линии.
«Справочник ещё не загружен» в «Паллеты»	ТСД ещё не получил с хоста товары и шаблоны. Вернитесь на главный экран и откройте «Паллеты» снова, когда ТСД на связи с хостом.
«Сертификат хоста изменился — нажмите, чтобы привязать ТСД заново»	Хост предъявляет другой сертификат. В офисе в разделе «Устройства» нажмите «Привязать заново» в строке этого ТСД, на ТСД нажмите сообщение и введите новый код. Данные и очередь на ТСД сохраняются.

Что видно	Что сделать
«Часы устройства расходятся с хостом — проверьте время на ТСД»	Выставьте на ТСД то же время и часовой пояс, что на компьютере хоста.
«Хост восстанавливается из копии — работа продолжается»	Администратор восстанавливает хост из резервной копии. Продолжайте работу: очередь уйдёт на хост после восстановления.

Частые вопросы

Если вопрос не решается, сообщите администратору площадки: офис показывает ТСД, его версию и связь с хостом в разделе «Устройства».